Evidencias - Tarea 11

Nombre: Walter Isai Villagran Garcia

Carné: 9960-21-8603

Curso: Programación II

Fecha: 16 de octubre de 2026

Universidad Mariano Gálvez de Guatemala

Enlace del repositorio

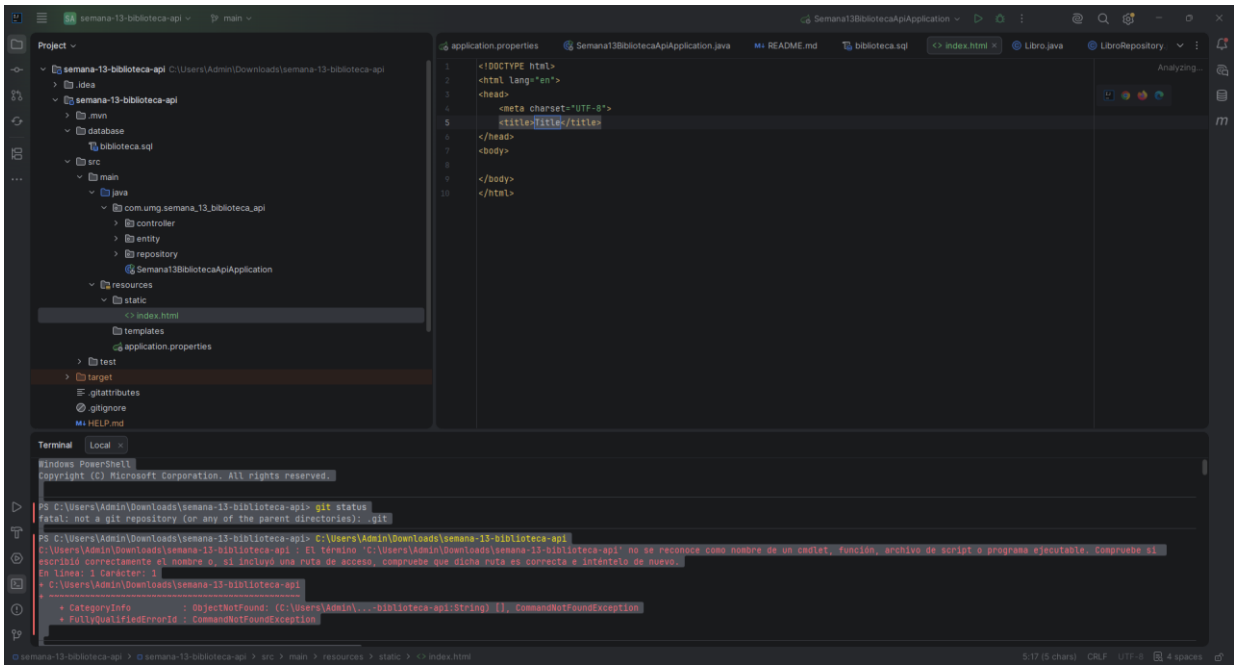
https://github.com/Walter1612/Tarea-11-DTO-y-validaciones

Objetivo

Agregar una interfaz web al sistema de Biblioteca Personal existente. La página consume la API REST mediante fetch() y permite consultar, registrar y eliminar libros, mostrando mensajes de éxito o error y reflejando los cambios almacenados en PostgreSQL.

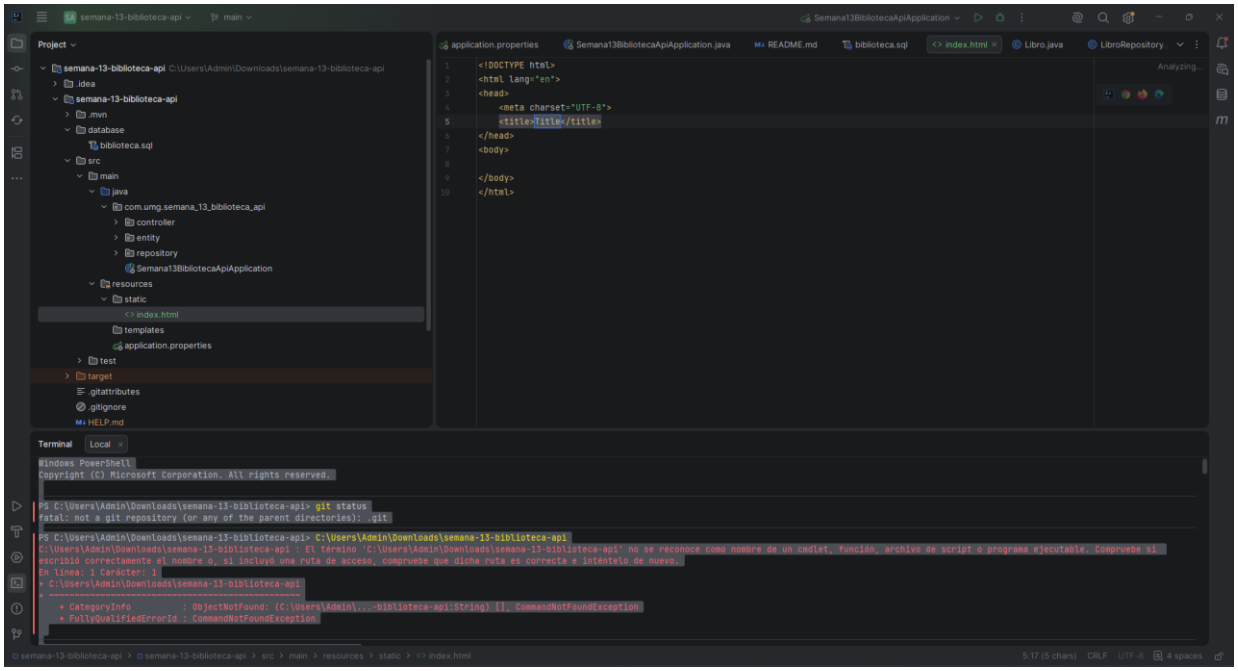
Estructura actualizada del proyecto

Se agregó el archivo src/main/resources/static/index.html dentro del mismo proyecto Spring Boot. Todo el frontend se mantiene en un único archivo con HTML, CSS y JavaScript.



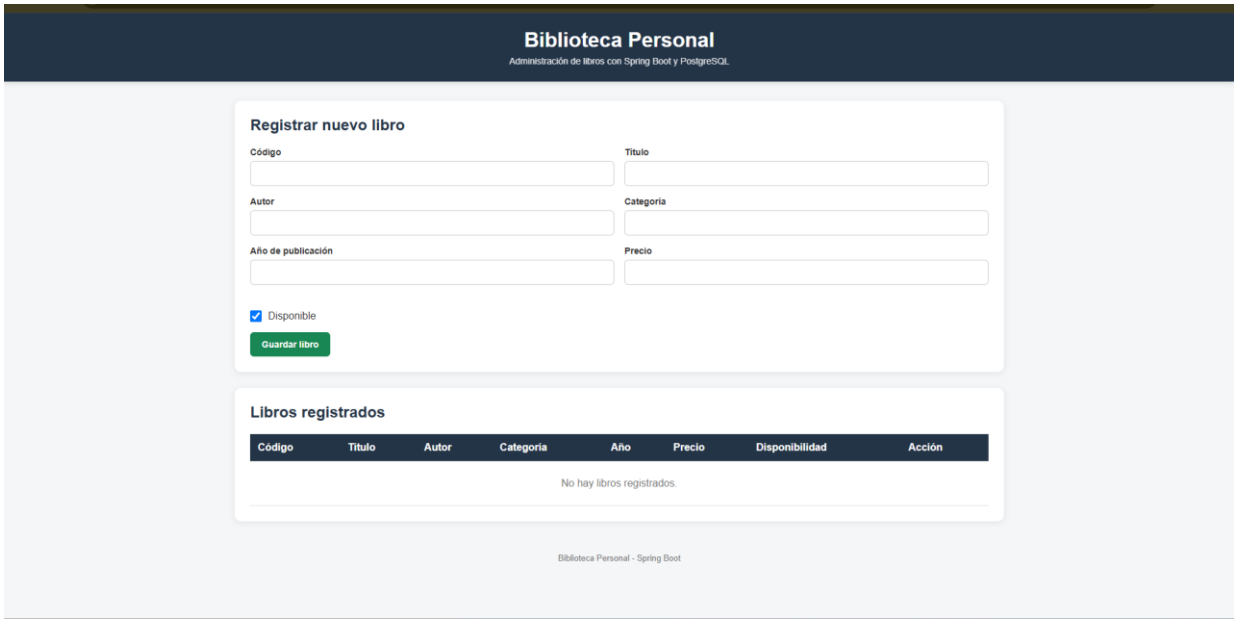
Archivo index.html

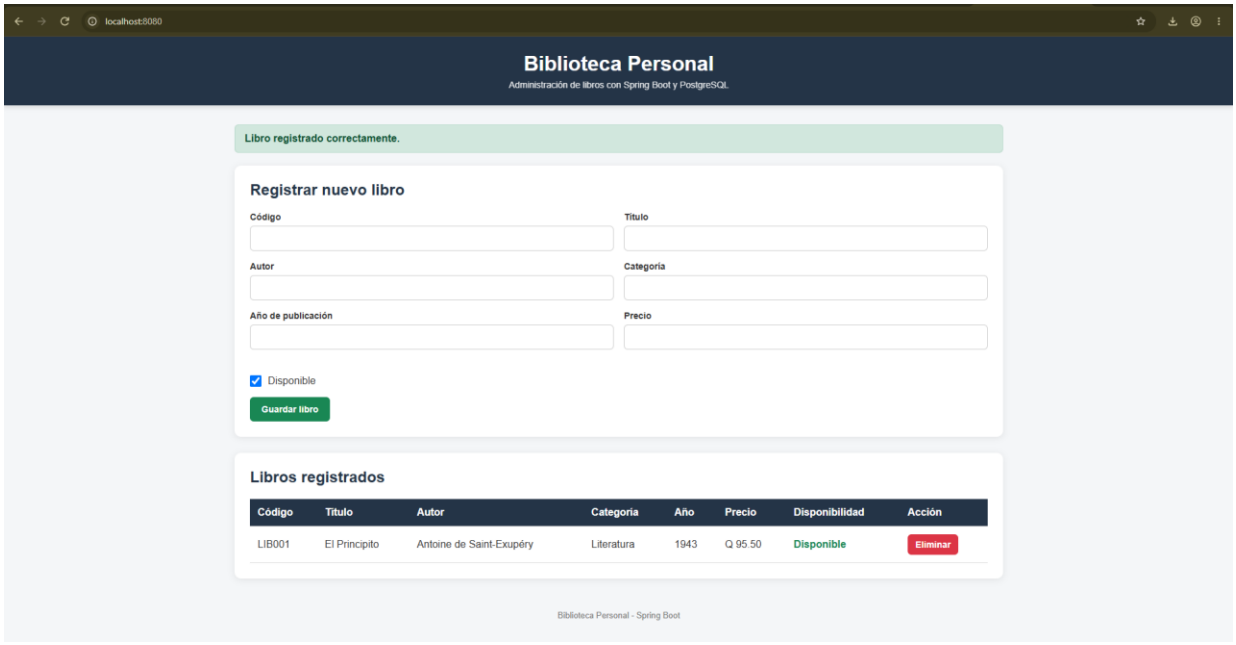
El archivo contiene el formulario de registro, la tabla de libros, estilos CSS y JavaScript para consumir los endpoints GET, POST y DELETE.

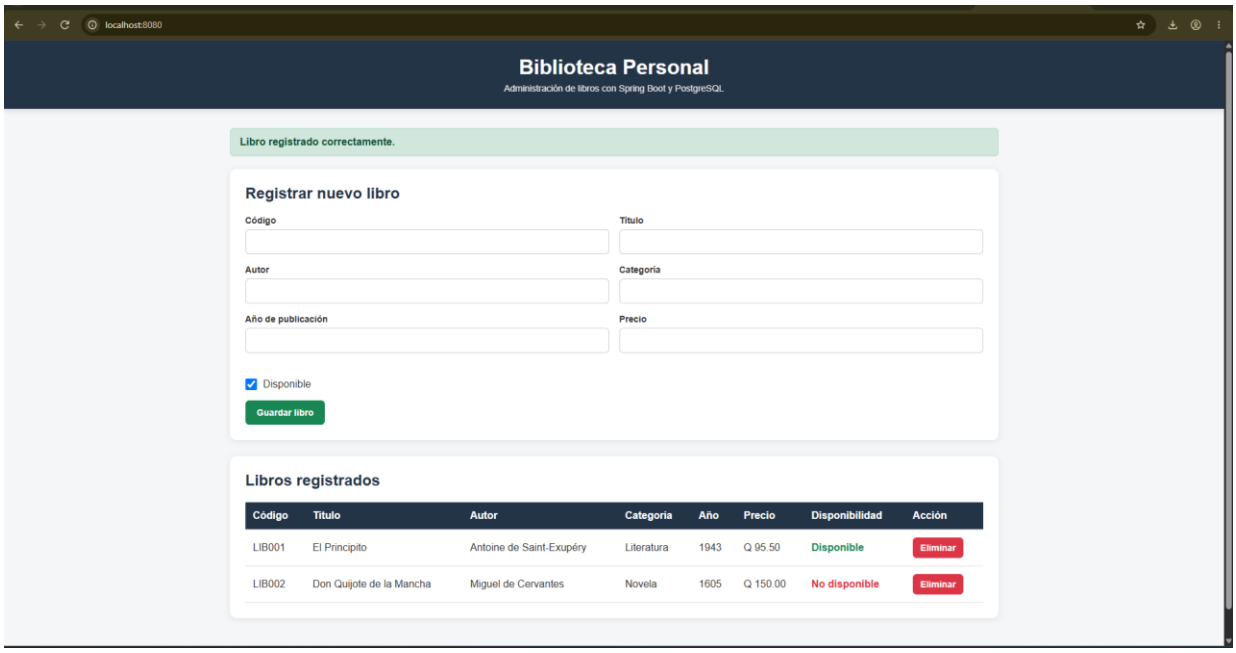


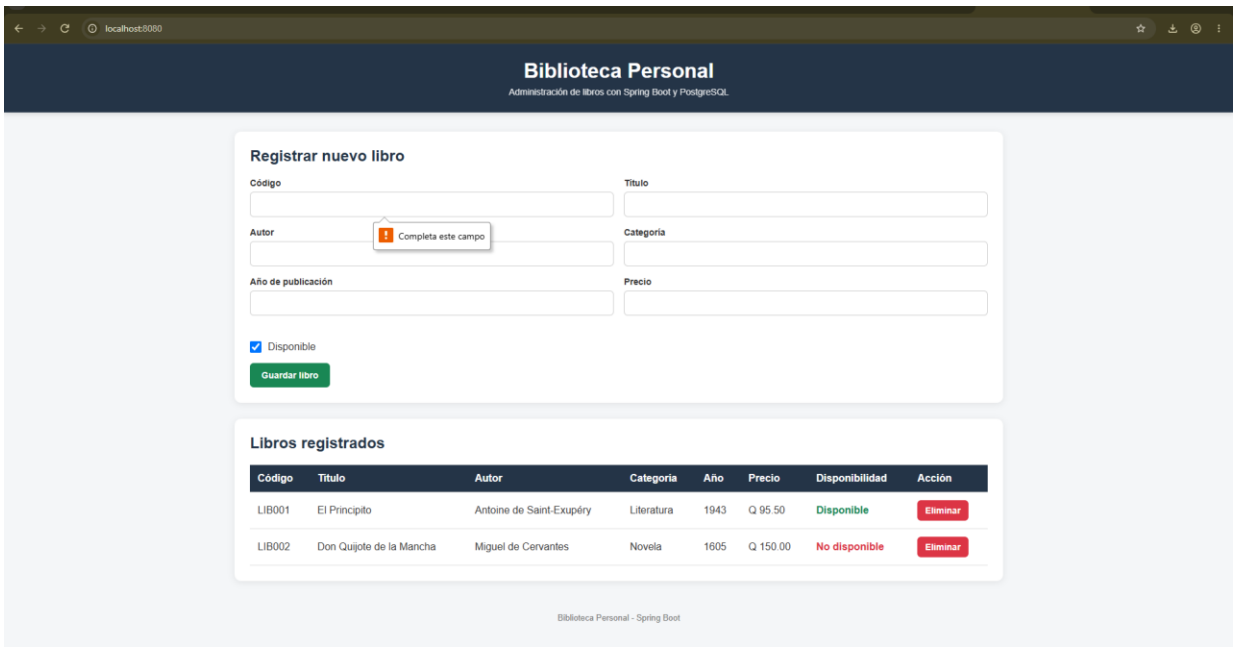
Interfaz web y pruebas funcionales

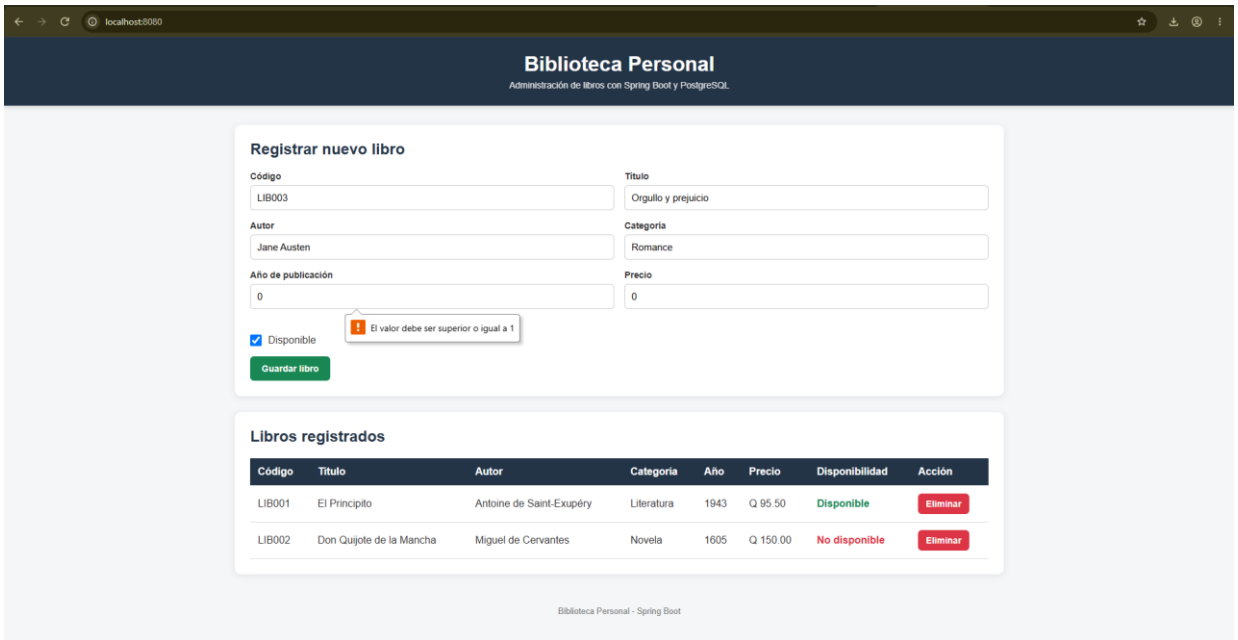
La aplicación se ejecutó desde Spring Boot y se accedió mediante http://localhost:8080, sin utilizar Live Server ni abrir el archivo directamente.

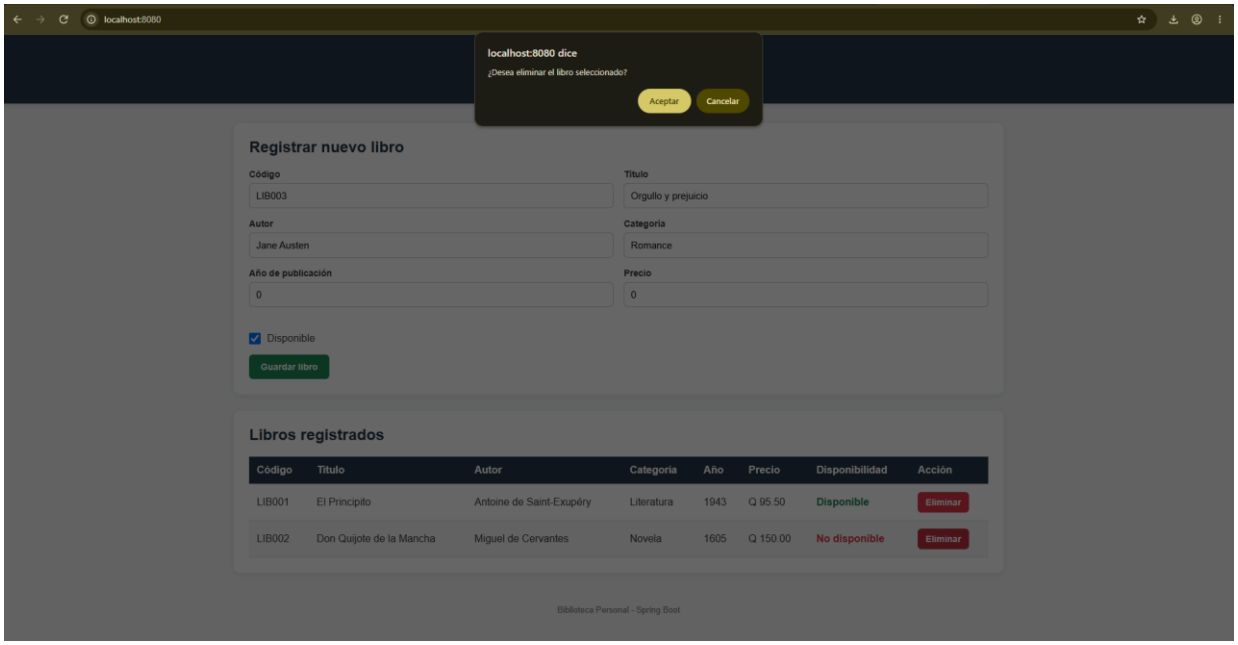


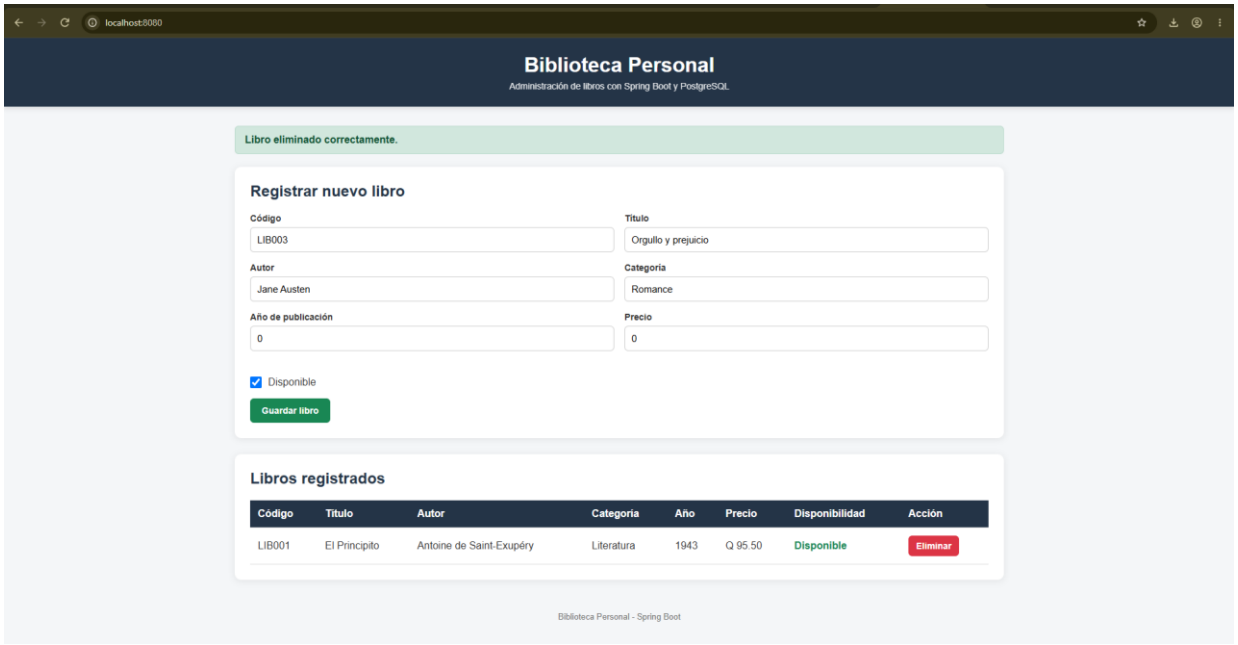

localhost:8080
Biblioteca Personal
Administración de libros con Spring Boot y PostgreSQL
Libro registrado correctamente.
Registrar nuevo libro
Código
Título
Autor
Categoría
Año de publicación
Precio
Disponible
Guardar libro
Libros registrados
Código
Título
Autor
Categoría
Año
Precio
Disponibilidad
Acción
LIB001
El Principito
Antoine de Saint-Exupéry
Literatura
1943
Q 95.50
Disponible
Eliminar
Biblioteca Personal - Spring Boot

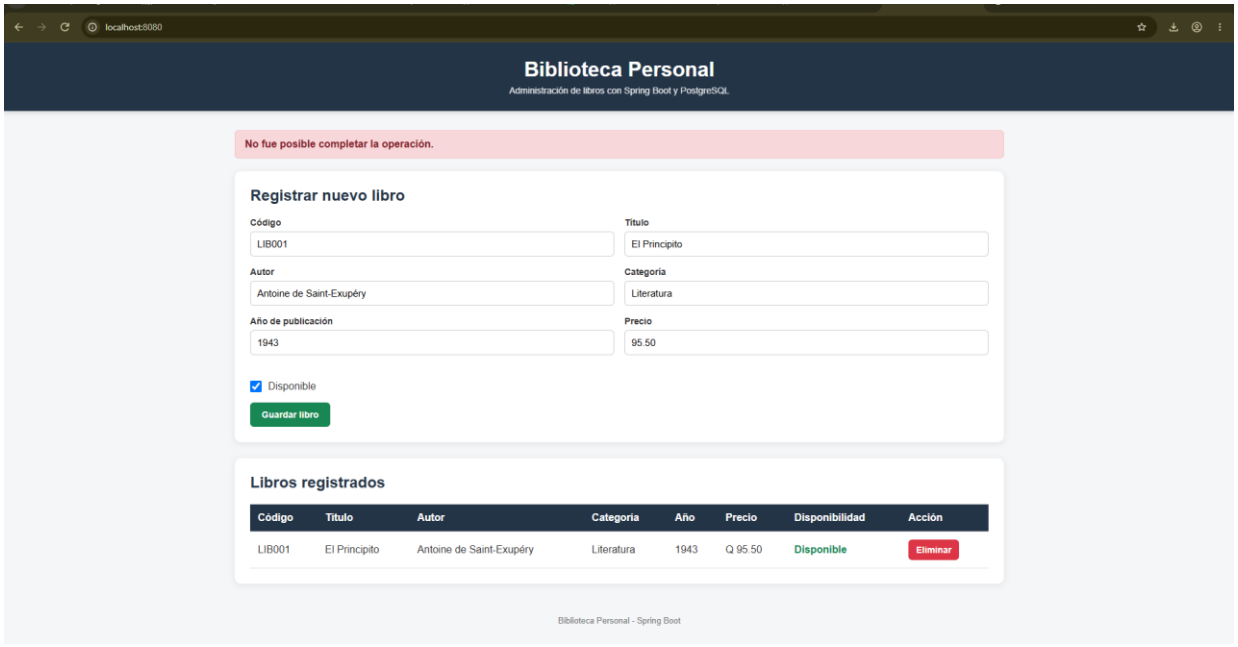

localhost:8080
Biblioteca Personal
Administración de libros con Spring Boot y PostgreSQL
Libro registrado correctamente.
Registrar nuevo libro
Código
Título
Autor
Categoría
Año de publicación
Precio
Disponible
Guardar libro
Libros registrados
Código
Título
Autor
Categoría
Año
Precio
Disponibilidad
Acción
LIB001
El Principito
Antoine de Saint-Exupéry
Literatura
1943
Q 95.50
Disponible
Eliminar
LIB002
Don Quijote de la Mancha
Miguel de Cervantes
Novela
1605
Q 150.00
No disponible
Eliminar

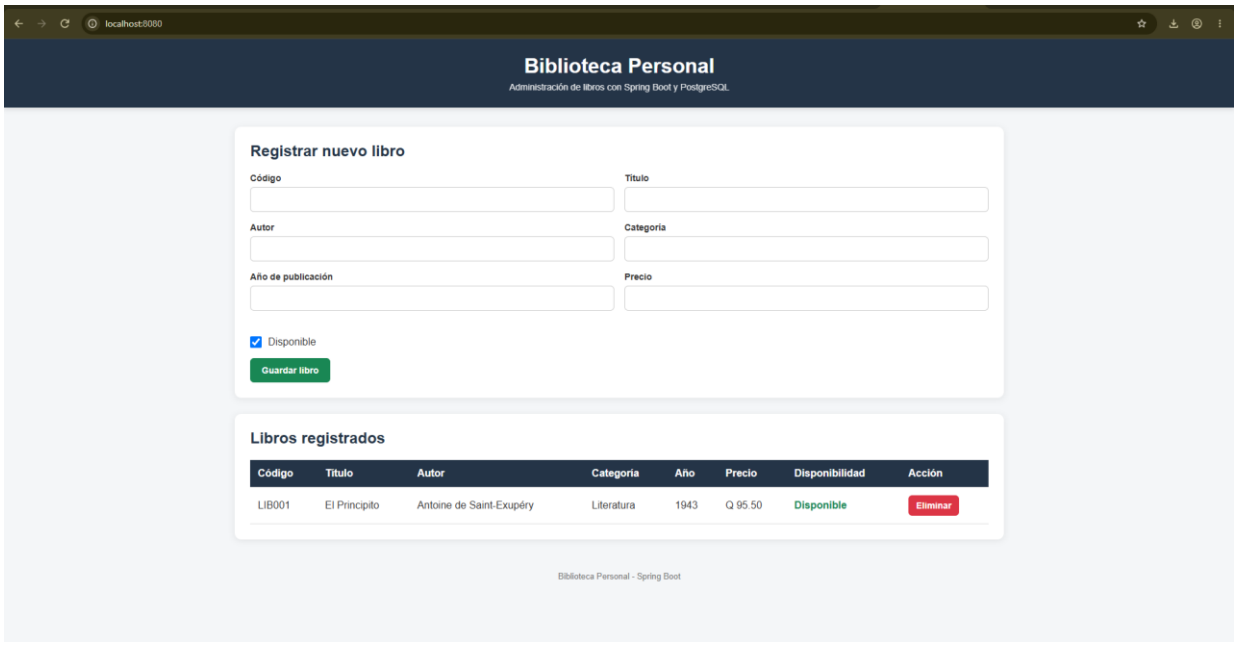

localhost:8080
Biblioteca Personal
Administración de libros con Spring Boot y PostgreSQL
Registrar nuevo libro
Código
Título
Autor
Completa este campo
Categoría
Año de publicación
Precio
Disponible
Guardar libro
Libros registrados
Código
Título
Autor
Categoría
Año
Precio
Disponibilidad
Acción
LIB001
El Principito
Antoine de Saint-Exupéry
Literatura
1943
Q 95.50
Disponible
Eliminar
LIB002
Don Quijote de la Mancha
Miguel de Cervantes
Novela
1605
Q 150.00
No disponible
Eliminar
Biblioteca Personal - Spring Boot


localhost:8080
Biblioteca Personal
Administración de libros con Spring Boot y PostgreSQL
Registrar nuevo libro
Código
LIB003
Título
Orgullo y prejuicio
Autor
Jane Austen
Categoría
Romance
Año de publicación
0
Precio
0
El valor debe ser superior o igual a 1
Disponible
Guardar libro
Libros registrados
Código
Título
Autor
Categoría
Año
Precio
Disponibilidad
Acción
LIB001
El Principito
Antoine de Saint-Exupéry
Literatura
1943
Q 95.50
Disponible
Eliminar
LIB002
Don Quijote de la Mancha
Miguel de Cervantes
Novela
1605
Q 150.00
No disponible
Eliminar
Biblioteca Personal - Spring Boot


localhost:8080
localhost:8080 dice
¿Desea eliminar el libro seleccionado?
Aceptar
Cancelar
Registrar nuevo libro
Código
LIB003
Título
Orgullo y prejuicio
Autor
Jane Austen
Categoría
Romance
Año de publicación
0
Precio
0
Disponible
Guardar libro
Libros registrados
Código Título Autor Categoría Año Precio Disponibilidad Acción
LIB001 El Principito Antoine de Saint-Exupéry Literatura 1943 Q 95.50 Disponible Eliminar
LIB002 Don Quijote de la Mancha Miguel de Cervantes Novela 1605 Q 150.00 No disponible Eliminar
Biblioteca Personal - Spring Boot

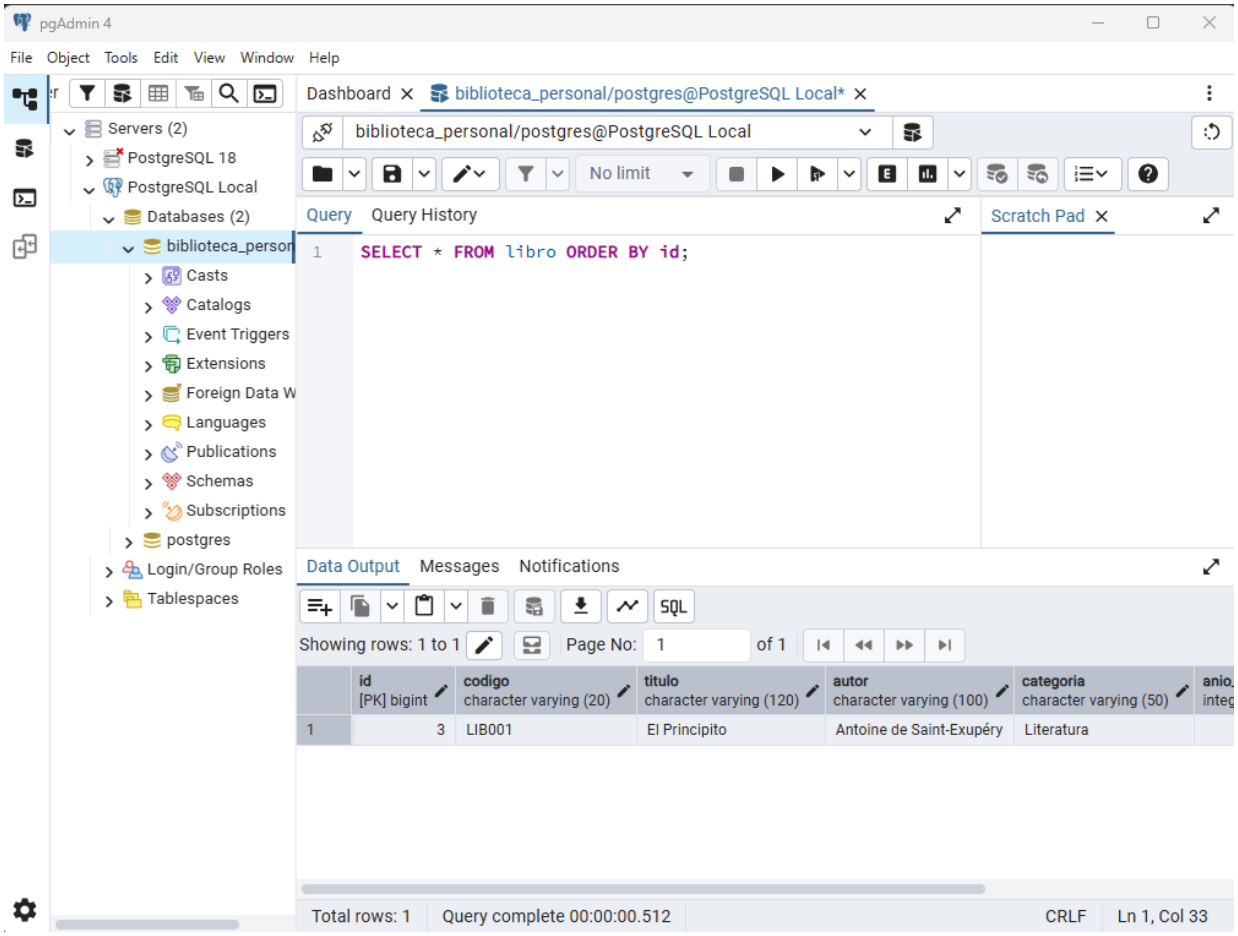

localhost:8080
Biblioteca Personal
Administración de libros con Spring Boot y PostgreSQL
Libro eliminado correctamente.
Registrar nuevo libro
Código
LIB003
Título
Orgullo y prejuicio
Autor
Jane Austen
Categoría
Romance
Año de publicación
0
Precio
0
Disponible
Guardar libro
Libros registrados
Código Título Autor Categoría Año Precio Disponibilidad Acción
LIB001 El Principito Antoine de Saint-Exupéry Literatura 1943 Q 95.50 Disponible Eliminar
Biblioteca Personal - Spring Boot





Evidencia en PostgreSQL

La consulta final en pgAdmin demuestra que el registro LIB001 permanece almacenado en la tabla libro. El libro eliminado ya no aparece, por lo que los cambios de la interfaz se reflejan en PostgreSQL.



Preguntas de razonamiento

1. ¿Cuál es la función de fetch()?

fetch() permite realizar solicitudes HTTP desde JavaScript hacia la API. En este proyecto se utiliza para consultar, registrar y eliminar libros sin recargar manualmente la página.

2. ¿Por qué se utiliza JSON.stringify() al registrar un libro?

Porque el objeto JavaScript debe convertirse a una cadena JSON antes de enviarlo en el cuerpo de la solicitud POST con Content-Type application/json.

3. ¿Por qué la tabla debe obtener los libros desde la API y no desde un arreglo escrito directamente en JavaScript?

Porque la fuente real de los datos es PostgreSQL. Consultar la API garantiza que la tabla muestre los registros persistidos y no información temporal o escrita manualmente en el navegador.

4. ¿Qué diferencia existe entre GET, POST y DELETE?

GET se utiliza para consultar información, POST para crear un nuevo registro y DELETE para eliminar un recurso existente.

5. ¿Por qué debe solicitarse confirmación antes de eliminar?

Porque una eliminación modifica permanentemente los datos almacenados. La confirmación ayuda a prevenir eliminaciones accidentales.

6. ¿Qué función cumple la propiedad respuesta.ok?

Indica si la respuesta HTTP fue exitosa, normalmente cuando el código de estado está entre 200 y 299. Permite decidir si se muestra un mensaje de éxito o de error.

7. ¿Por qué los registros permanecen después de reiniciar la aplicación?

Porque los datos se guardan en PostgreSQL y no solamente en la memoria de la aplicación o del navegador.

8. ¿Las validaciones del HTML sustituyen las validaciones del backend? Justifique.

No. Las validaciones HTML mejoran la experiencia del usuario, pero pueden omitirse o manipularse. El backend debe validar los datos para proteger la integridad del sistema y la base de datos.